EYPE

Manuale Tecnico



LOCCIONI

Grow Tech

Sommario

Informazioni sulla sicurezza **4**

Introduzione **4**

Chi siamo **4**

EYPE **5**

Misure del prodotto **5**

Serra **5**

Case **5**

Contenuto della confezione **5**

Dati tecnici **6**

Case **6**

Parte meccanica 6

Parte infromatica 7

Serra **9**

Parte meccanica 9

Parte elettronica 10

Parte chimica 18

Valori ideali **20**

Glossario **21**

Informazioni sulla sicurezza

LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO O DI FARLO USARE AI BAMBINI.

1. ATTENZIONE! Questo dispositivo NON è un giocattolo. Il suo scopo è puramente educativo. In presenza di sintomi quali alterazione visiva, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza e orientamento o convulsioni, interrompere l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico. Per ridurre al minimo il rischio di una crisi, seguire le seguenti indicazioni:
2. Non utilizzare il dispositivo se si è stanchi o si ha bisogno di dormire;
3. Utilizzare il dispositivo sempre in un ambiente ben illuminato;
4. Fare sempre una pausa di 10 –15 minuti dopo ogni ora di utilizzo.
5. Tenere il dispositivo lontano da umidità e polvere.
6. Non conservare il dispositivo in un ambiente con una temperatura elevata, in particolare nell'auto chiusa al sole, per evitare che le componenti elettroniche si fondano.
7. Non far cadere o colpire il dispositivo.
8. Non scuotere il dispositivo in modo violento, perché ciò potrebbe causare il guasto delle componenti elettroniche.
9. ATTENZIONE: L'UTILIZZO DELLE CASSE A UN VOLUME ELEVATO POTREBBE PROVOCARE LESIONI PERMANENTI DELL'UDITO.
10. Non smontare il dispositivo senza l'ausilio di un tecnico esperto.
11. Non usare alcol, solventi o benzene per pulire la superficie del dispositivo, utilizzare un panno morbido per la pulizia dello schermo del monitor.
12. ATTENZIONE: IL DISPOSITIVO PUÒ EMETTERE ONDE RADIO CHE POSSONO INTERFERIRE CON IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE
13. Prima di preparare il dispositivo per il trasporto bisognerebbe spegnerlo e scollegare il cavo generale di alimentazione, staccare il pannello (se è inserito), smontare il monitor e i profili della base.
14. Il dispositivo NON è impermeabile; evitare il contatto con l'acqua.
15. Il tempo di accensione del dispositivo è di circa 20-30 secondi.
    Non usare il dispositivo o forzare lo spegnimento
    durante l'accensione attendere il completo avvio
    fino al corretto caricamento della schermata Home.

Introduzione

Questo manuale contiene le informazioni tecniche (componentistica, architettura e funzionamento) del sistema EYPE.

Chi siamo

Il progetto Classe Virtuale coinvolge i ragazzi delle classi IV degli istituti Tecnici del territorio ai quali viene assegnato un progetto tecnico ed un budget per realizzarlo. L'attività formativa prevede incontri pomeridiani durante il periodo scolastico, da gennaio a maggio. Durante il mese di giugno invece abbiamo creato la nostra "impresa nell'impresa" ed è nata GrowTech. Il nostro obbiettivo è stato quello di riavvicinare l'uomo alla natura attraverso la tecnologia: così è nato EYPE.

EYPE

EYPE - Enjoy Your Plant Everywhere è un progetto nato con l'intenzione di unire natura e tecnologia. Si tratta di una piattaforma tecnologica che crea un ambiente agricolo controllato dove è possibile coltivare ogni tipologia di pianta. EYPE sfrutta il principio del sistema idroponico, in cui la terra necessaria per la coltivazione è sostituita da una soluzione nutritiva. L'ambiente è controllato tramite una vasta gamma di sensori e attuatori, che permettono alle piante di crescere in modo ottimale in base alle specifiche esigenze.

EYPE è inoltre un sistema modulare, infatti è stato progettato per controllare più piante contemporaneamente. La sua progettazione infatti prevede una parte centrale (case) e una parte modulare (serra). La sua interfaccia grafica semplice e intuitiva consente di controllare facilmente i parametri vitali della pianta, anche per chi non ha esperienza nel campo agricolo.

Invece per gli utenti più esperti sarà possibile modificare a proprio piacimento i parametri vitali dell'ambiente e creare una "ricetta" personalizzata che può essere riutilizzata in tutti i casi di ri-coltivazione della pianta stessa. Dal sito web di EYPE inoltre sarà possibile monitorare lo stato della pianta, da qualsiasi posizione del globo.

Misure del prodotto

Serra

Larghezza: 500 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 500 mm

Case

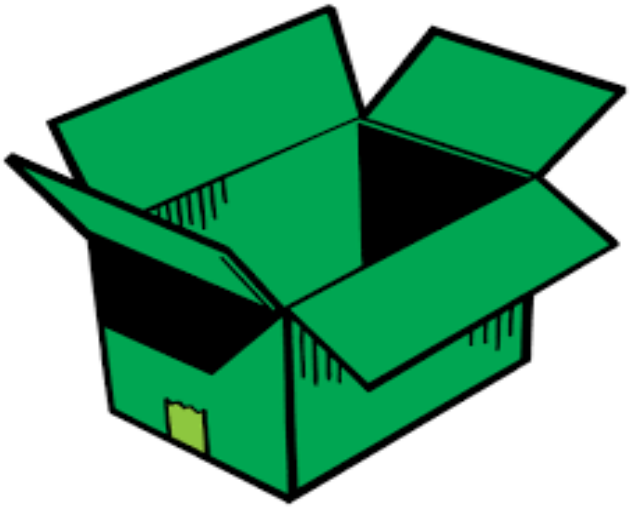
Larghezza: 300 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 500 mm

Contenuto della confezione

Gli elementi necessari al montaggio sono contenuti nella scatola di spedizione.
Tali componenti consentono i fissaggi di tutti i pannelli, le piastre ed i componenti elettronici.

Dentro la confezione troverete:

- profilati di alluminio
- angolari
- pannelli in abet
- pannelli in lexan
- mini PC
- speaker per la riproduzione dei suoni
- monitor touch
- ruote con freno



- guide per la tenda
- ruote dentate
- motori stepper (passo passo)
- piastre di sostegno
- riduttori
- tasto di accensione
- tondini
- tende
- contenitori di liquido
- ossigenatore
- elettrovalvole
- cerniere
- viti
- dadi
- rondelle
- sensori
- schede elettroniche
- led
- cuscinetti e sostegni
- seeger
- finecorsa con galleggiante
- pompa peristaltica

Dati tecnici

Case

Parte meccanica

I profili item sono utilizzati per la realizzazione della struttura, uniti con collegamenti a vite. Le pareti sono di abet bianco fissate ai profili con multiblock.

Nel pannello superiore si trova un'apertura laterale dove alloggia il display. Inoltre e presente un tasto per l'accensione di EYPE.

Il collegamento tra il case e la serra avviene mediante una morsettiera in cui alloggiano i pin necessari per lo scambio delle informazioni.

Per accedere ai componenti elettronici sarà necessario togliere le viti che fissano il pannello di abet sui multiblock, cosi da facilitarne l'intervento.

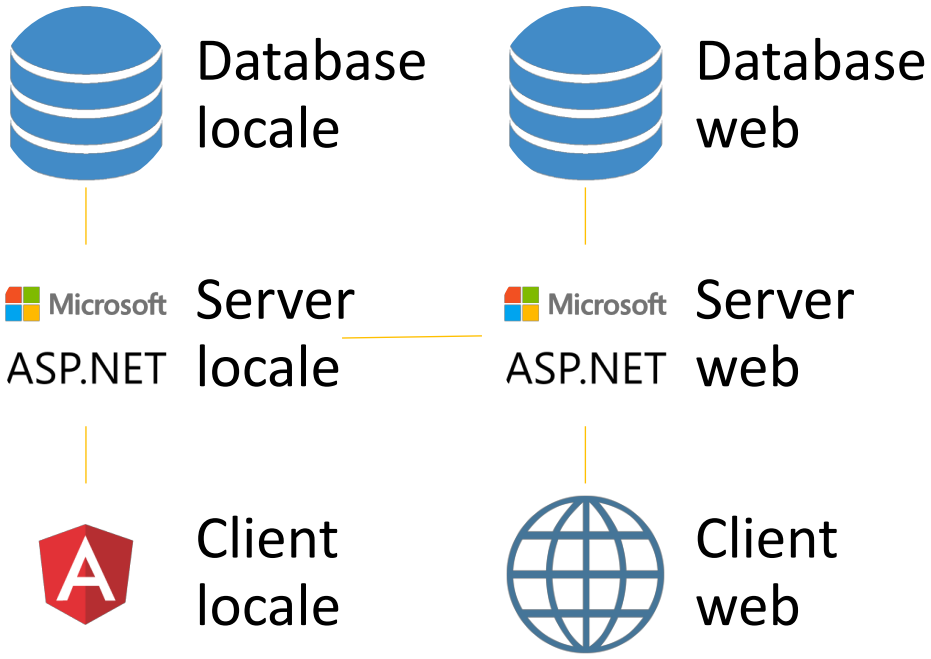
L'interno del case è diviso in due parti: sopra ci sono tutti i componenti elettronici compreso il mini pc e le ventole per il raffreddamento dello stesso. Sotto c'è uno spazio adibito al cassetto in cui e possibile inserire materiale per la manutenzione della serra. Ce anche un supporto su cui riporre il trackpad quando e inutilizzato.

L'intera struttura poggia su delle ruote con freno le quali ne facilitano il trasporto.

La progettazione della struttura è stata portata a termine utilizzando tre diversi CAD: Solid Edge, Inventor e Solid Works.

Parte infromatica

L'architettura del software del sistema EYPE è la seguente:



L'architettura è stata pensata per poter permettere all'utente di controllare il proprio EYPE da remoto senza sacrificare la parte locale: infatti il sistema funziona anche se non è connesso a Internet.

Server locale

Il server locale è basato su ASP.NET 4.5.2 e C# si occupa delle seguenti funzionalità:

- Comunicazione con la parte elettronica attraverso comunicazione seriale e recupero dei parametri dalla parte hardware
- Salvataggio e storicizzazione dei dati sul database locali
- Esposizione di servizi GET/POST/PUT mediante protocollo http al client locale
- Chiamata dei servizi GET/POST/PUT mediante protocollo http dal server web

Client locale

Il client locale è basato su Angular 2 rc 1 e Typescript 1.8.10 e si occupa delle seguenti funzionalità:

- Interfaccia grafica utente (WEB) composta da:
    - Dashboard – mostra dei grafici che rappresentano i parametri vitali della pianta, anche quelli storicizzati

    - La mia coltivazione – sezione che permette il controllo e la modifica dei parametri quali temperatura, aria, umidità etc..
    - Ricette – sezione che mostra tutte le ricette specifiche salvate per la coltivazione
    - Guida di utilizzo – mostra un video-tutorial per l'utilizzo corretto del sistema EYPE
    - Sito – mostra il QR Code che reindirizza al sito web di GrowTech
    - Avanzate – permette di impostare il colore e/o di accendere/spegnere l'illuminazione del sistema EYP
- Interfacciamento con il server locale, recupero dei dati relativi alla/e pianta/e mediante chiamata dei servizi GET/POST/PUT mediante protocollo http dal server web

Server web

Il server web è anch'esso basato su ASP.NET 4.5.2 e C# e si occupa delle seguenti funzionalità:

- Esposizione di servizi GET/POST/PUT mediante protocollo http al server locale e al client web
- Recupero dei dati dal server locale
- Sincronizzazione del database web con quello locale

Client web

Il client web è diviso in due parti:

Sito informativo

- Fornisce una panoramica generale e informativa sul progetto Classe Virtuale, su GrowTech e sul sistema EYPE
- È un sito responsive, basato su Bootstrap, HTML e jQuery
- Contiene i collegamenti per il login o la registrazione all'area riservata per il controllo remoto di EYPE

Controllo remoto

- È un sito responsive, basato su Bootstrap, HTML e jQuery
- Permette la visualizzazione dei parametri vitali della pianta da qualsiasi posizione del globo.

Serra

Parte meccanica

Per la realizzazione della struttura sono stati utilizzati i profili ITEM, collegati tramite gli appositi agganci. Le pareti laterali sono di Lexan trasparente fissate con Multiblock e permettono di vedere all'interno. È possibile oscurare l'interno della serra grazie alle tende che scorrono lungo la parete. Il movimento è garantito da due motori Stepper collegati a 2 ruote dentate per la moltiplicazione dei giri, realizzate tramite stampa 3D.

Lo sportello è di Abet bianco. L'apertura e la chiusura dello sportello sono garantite dalle cerniere. Sulla parete stessa è presente una ventola la quale permette di immettere aria all'interno della serra.

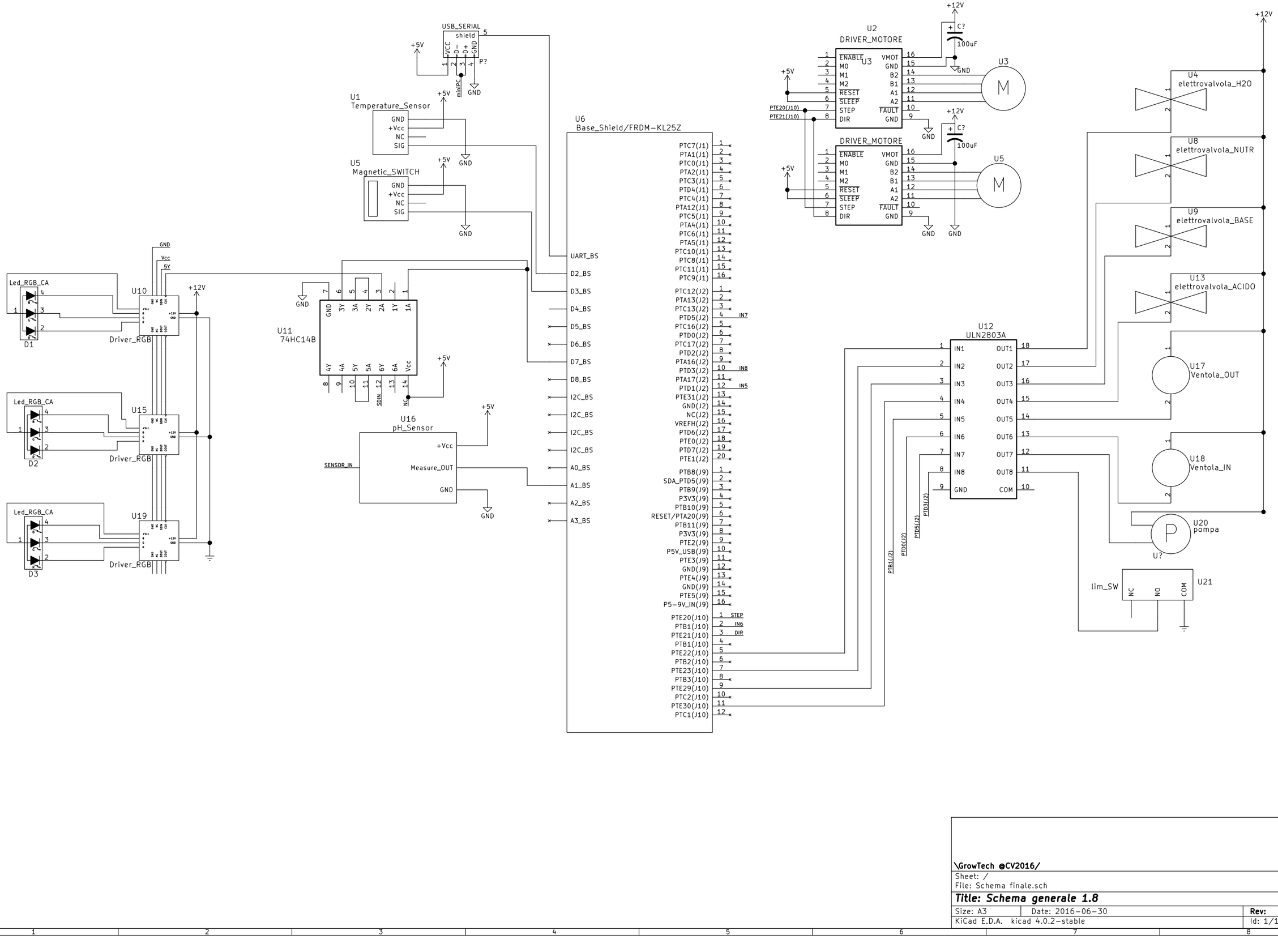
La pianta è posizionata all'interno di una vasca di plastica la quale contiene il vegetale con la soluzione salina. Il tutto è appoggiato su un pannello di abet bianco che funge inoltre da divisorio per il cassetto sottostante.

Il cassetto e composto da 5 pannelli di abet bianco e contiene la vaschetta per l'acqua pulita, la vaschetta con i nutrienti, due vaschette per la regolazione del ph, una pompa con filtro anticalcare, 4 elettrovalvole, 1 ossigenatore. I supporti per tutti i componenti sono realizzati tramite stampa 3D.

Il pannello superiore che funge da copertura e realizzato da ITACAINCISIONE e presenta il logo EYPE.

L'intera struttura poggia su delle ruote con freno le quali ne facilitano il trasporto.

La progettazione della struttura è stata portata a termine utilizzando tre diversi CAD: Solid Edge, Inventor e Solid Works.



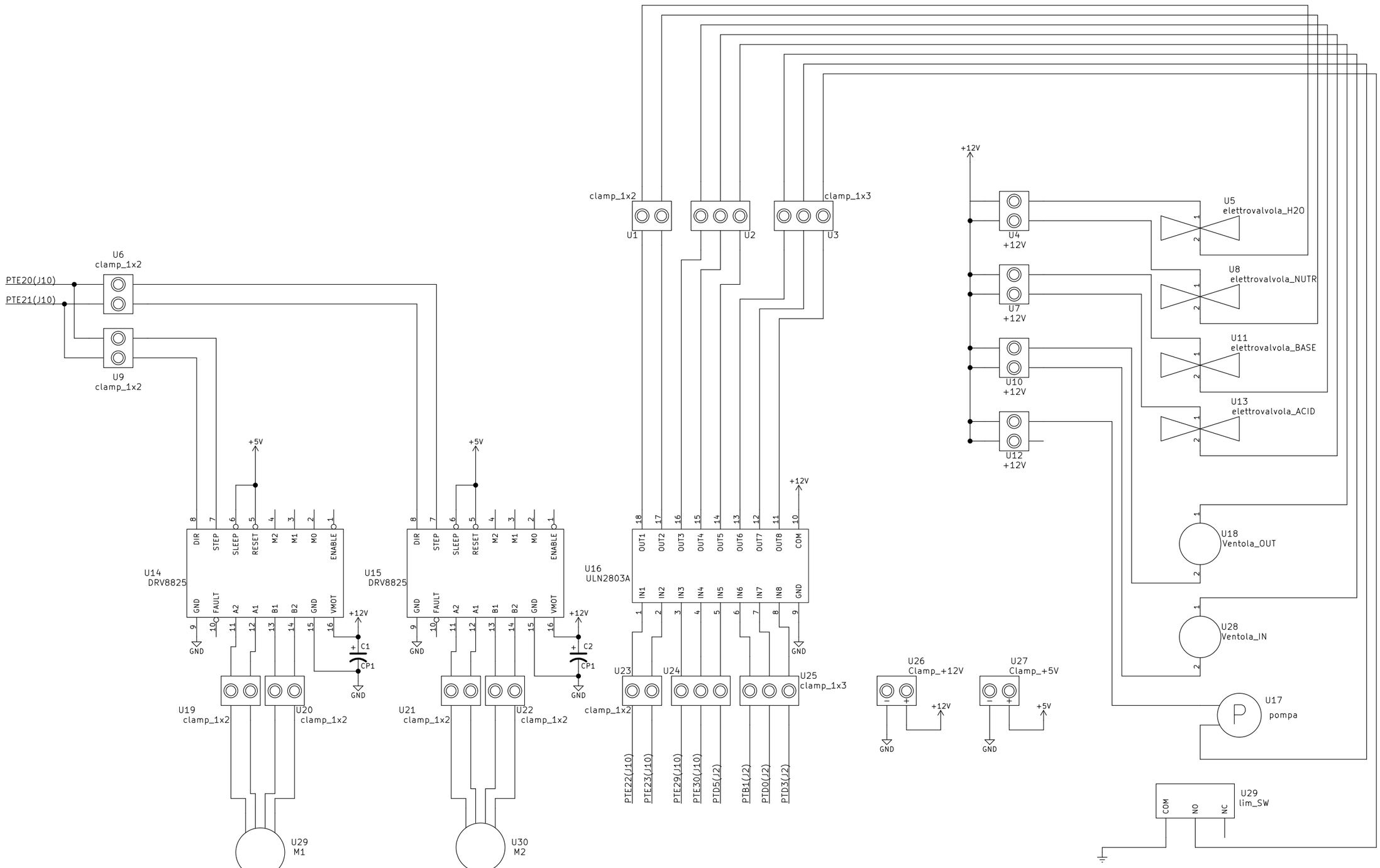
\GrowTech @CV2016/

Sheet: /

File: Schema finale.sch

Title: Schema generale 1.8

Size: A3	Date: 2016-06-30	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable		Id: 1/1



GrowTech ©CV2016

Sheet: /
File: Schema millefori.sch

Title: Schema millefori

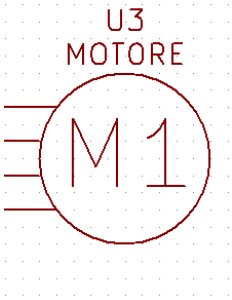
Size: A3	Date: 2016-06-29	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad 4.0.2-stable		Id: 1/1

Parte elettronica

Elenco dei componenti con relativa descrizione

Motore passo-passo NEMA14





INTRODUZIONE

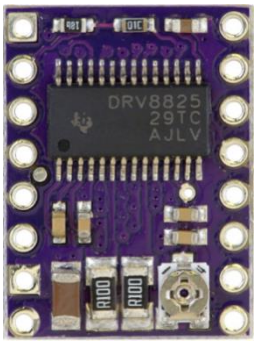
Il motore utilizzato per il nostro progetto è un motore passo-passo (o stepper) elettrico in corrente continua, in grado di dividere la sua rotazione in molti passi. Quindi è possibile utilizzarlo senza fine corsa o altri dispositivi a catena chiusa. Il motore utilizzato è un motore di tipo bipolare, può girare sia da un verso che dall'altro. NEMA 14 è il nome del modello del motorino, si trova su Robot-Italy.com con codice 341207.

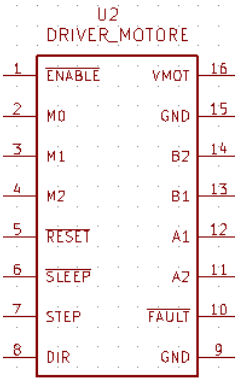
CARATTERISTICHE E DETTALI TECNICI

Come ogni componente ha delle specifiche ben definite dal costruttore. Queste specifiche danno all'utente tutte le informazioni necessarie per una corretta progettazione.

Dimensioni	35 × 26 (albero escluso)	mm
Peso	130	g
Diametro dell'albero	5	mm
Passi ogni giro	200	-
Corrente	280 (per ogni bobina)	mA
Tensioni	7,4	V
Resistenza	26	Ω
Tenuta di coppia	650	g-cm
Induttanza	19.2 (per ogni bobina)	mH

Driver DRV8825 per motore NEMA14





INTRODUZIONE

Questo modulo di controllo è stato ideato per motori passo-passo. Riesce a gestire un solo motore bipolare (DUE bobine). Implementa anche la gestione del microstep. I piedini di comando del motore si suddividono in due tipi, per la presenza di due bobine ne troviamo: uno per una bobina e uno per un'altra. I due piedini per la prima bobina vengono definiti A1-A2, mentre quelli per la seconda vengono chiamati B1-B2.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

Il Driver DRV8825 è considerato principalmente una “Board” ideata per il driver DRV8825 della Texas Instruments, che pilota i motori passo-passo bipolari. Il C.I. DRV8825 è caratterizzato da un limitatore di corrente interno che assicura la giusta protezione dai sovraccarichi di corrente e di conseguenza dall’eccesiva temperatura. Riesce a far uscire sei risoluzioni di marcia (1 STEP, 1/2 STEP, 1/4 STEP, 1/8 STEP, 1/16 STEP, 1/32 STEP).

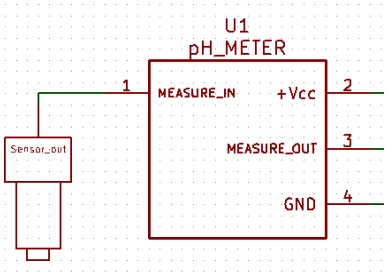
Tensione di lavoro	8.2 – 45 V
Corrente	1.5 A (fino a 2.2 A con raffreddamento)

NOTA

Tutti i pin vanno collegati. Non si possono lasciare pin liberi.

Link DATASHEET: http://www.ti.com/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf

Sensore pH





INTRODUZIONE

Il 3550 è un economico elettrodo combinato per la misurazione di pH ideale per applicazioni generiche sia da laboratorio che da campo. L'elettrodo riesce a dare una risposta stabile e precisa del valore del pH.

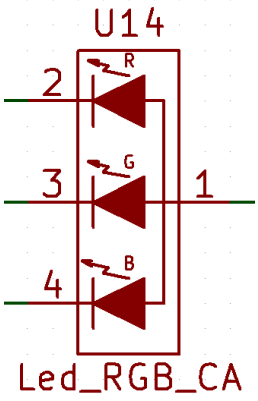
CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

Connettore BNC alla fine del filo che deve essere collegato alla schedina di controllo. Riesce a lavorare ad una temperatura ce arriva fino a 80°C, inoltre misura i valori i pH che vanno ad 0 (ACIDO) a 14 (BASICO).

Link Datasheet:
http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/3550_0_Electrode_Care.pdf

Striscia LED di tipo RGB (LED RGB Strip)





INTRODUZIONE

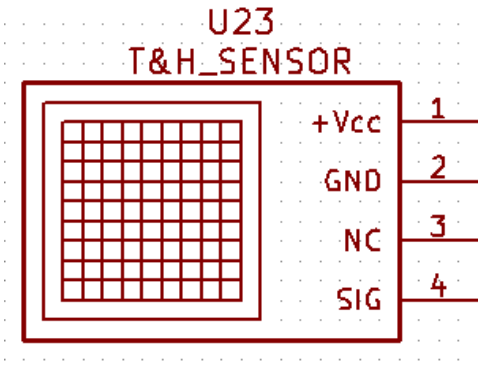
Questi LED sono di tipo RGB. Vengono detti LED di tipo RGB perché sono in grado di creare diverse tonalità di colore combinando i tre colori della sigla RED (Rosso), GREEN (Verde), BLUE (Blu). Questa strisci di LED deve essere pilotata in qualche modo, noi abbiamo deciso di farlo tramite un DRIVER per questa specifica striscia di LED.

NOTA

Link DATASHEET:
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Components/LED/5060BRG4.pdf

‘Sensore di Temperatura e di umidità





INTRODUZIONE

È un sensore GROOVE caratterizzato principalmente dalla multifunzionalità che riesce a dare all’utente dati relativi alla temperatura e all’umidità allo stesso momento. Esso utilizza un sensore di temperatura, DHT11, in grado di soddisfare le esigenze di misurazione per scopi generali. Il sensore fornisce misure piuttosto affidabili, specialmente in condizioni di umidità comprese tra il 20% RH e il 90% RH e in condizioni di temperatura comprese tra 0°C e 50°C. In sintesi il sensore fornisce valori “precisi” in circostanze NON estreme.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

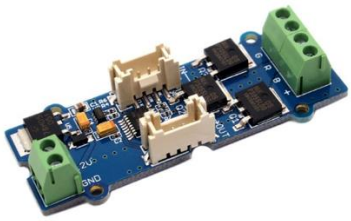
Il nostro sensore va collegato al microcontrollore chiamato “FREEDOM” (FRDM-KL25Z), come quasi ogni altra cosa dentro la nostra serra, ma come ogni GROOVE è costituito da un BUS di 4 fili (2 per l’alimentazione e altri 2 per la comunicazione dati). Va collegato ad una BASE SHIELD, saldata al microcontrollore. La BASE SHIELD è una scheda d’espansione che contiene a bordo numerosi connettori GROOVE. Elenchiamo i dettagli tecnici che ci fornisce il costruttore.

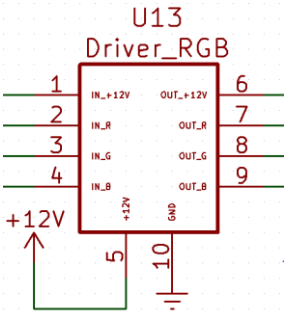
Tensione di lavoro	3.3 ~ 5	V
Range di misura	t = 0 ~ 50	°C
	h = 20 ~ 90	%RH
Accuratezza (margine d’errore)	t = ±2	°C
	h = ±5	%RH
Sensibilità	t = 1	°C
	h = ±1	%RH
Periodo di raccolta dati	2	Sec

NOTE

Link DATASHEET: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/3/31/DHT11.pdf

DRIVER per striscia LED di tipo RGB (LED RGB Strip)





INTRODUZIONE

Questo driver aiuta a regolare la luminosità di ogni striscia di LED, così come può aiutare a controllare i colori di quest'ultima Ha un interfaccia a 4 pin per il Grove, in modo tale da fornire una facile connessione con il dispositivo controllore.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

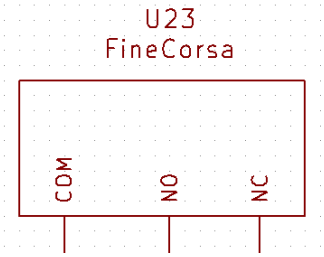
È composto da 2 terminali e da 2 terminali di interfaccia per i grove. Le tensioni di controllo per i LED RGB avvengono tramite i 4 pin del terminale (R, G, B, +12V). I 2 terminali per il GROVE rappresentano l'INPUT ("IN" per il controllo dei dati in INGRESO) e l'OUTPUT ("OUT" per il controllo dei dati che vanno verso la prossima striscia di LED). Il C.I. che monta questo driver, e che naturalmente ne decreta il funzionamento, ha la seguente sigla: P9813.

NOTA

Link DATASHEET: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/be/P9813_datasheet.pdf

Finecorsa





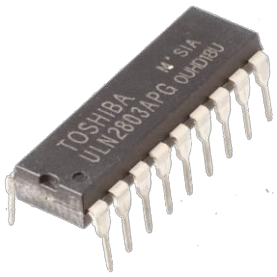
CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

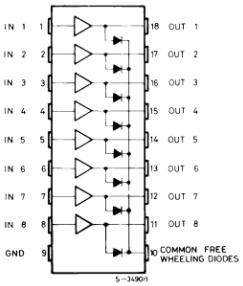
Il finecorsa ha tre contatti: comune, contatto normalmente aperto e contatto normalmente chiuso. E' in grado di interrompere una tensione di 125V dc e una corrente di 5A.

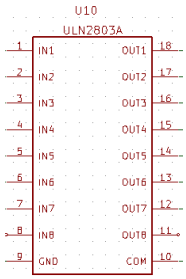
NOTA

Link DATASHEET: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1313/0900766b8131377f.pdf

Controllo elettrovalvole, pompa e ventole ULN2803A







INTRODUZIONE

Il pilotaggio delle elettrovalvole, della pompa e delle ventole è affiato all'integrato ULN2803 che ha al suo interno 8 canali, ognuno composto da un transistor, una resistenza di base e un diodo di ricircolo. In questo caso viene utilizzato per disaccoppiare i circuiti di comando e di potenza.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

È principalmente composto da transistor di tipo Darlington, cioè da una coppia di transistor a giunzione bipolare in cascata. Gli emettitori sono collegati tra di loro. L'integrato può sopportare una corrente massima di 500mA per canale e una tensione massima di 50V, quando l'integrato non è alimentato.

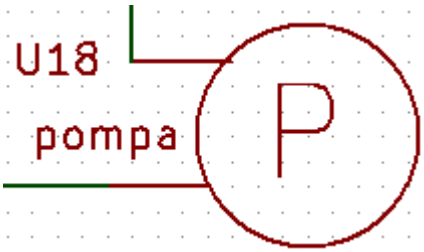
NOTA

Simbolo	Significato	Valore	Unità
V_O	Tensione in uscita	50	V
V_I	Tensione in ingresso	30	V
I_C	Corrente (continua) sul collettore	500	mA
I_B	Corrente (continua) di base	25	mA
P_{TOT}	Potenza dissipata (coppia di transistor)	1	W
	Potenza dissipata (Circuito integrato)	2.25	

Link DATASHEET:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/e4/fa/1c/16/4e/39/49/04/CD00000179.pdf/files/CD00000179.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000179.pdf

Pompa





CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

La pompa serve a immettere i nutrienti e gli altri liquidi nella vasca. Può essere alimentata a 12/24V in Corrente continua.

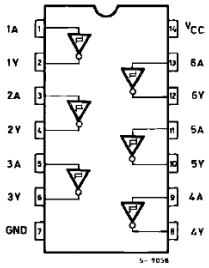
NOTA

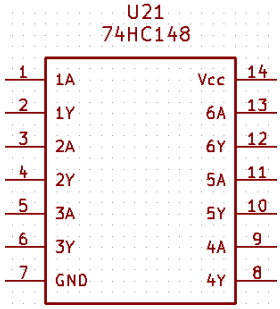
Link COMPONENTE:

http://www.verderflex.com/it/teste_di_pompa_peristaltica_oem_m045/

Circuito invertente esadecimale con trigger di Schmitt 74HC14B1







INTRODUZIONE

Il C.I. è un circuito costituito da circuiti CMOS INVERTENTI CON SCHMITT, fabbricati con porte di tecnologia C^2MOS. Ha la stessa velocità e performance dei LSTTL combinati con altri CMOS che hanno bai consumi di energia. Le funzioni delle trigger di Schmitt permettono di essere usate su dei ricevitori in linea che ricevono segnali d'ingresso di salita/discesa.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

Tutti gli ingressi sono equipaggiati con circuiti di protezione contro le scariche elettrostatiche.

Ingresso A	Uscita Y
L	H
H	L

n° PIN	Simbolo	NOME e FUNZIONE
1, 3, 5, 9, 11, 13	1A ÷ 6A	Ingressi dei dati
2, 4, 6, 8, 10, 12	1Y ÷ 6Y	Uscite dei dati
7	GND	Ground (0V)
14	Vcc	Tensione di alimentazione

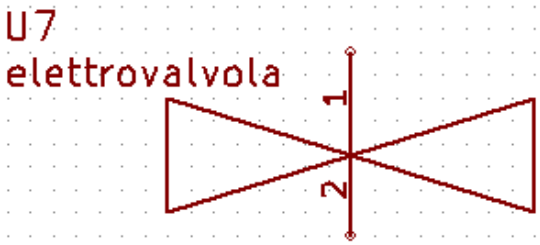
NOTA

Link DATASHEET:

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/7/4/H/M74HC14B1.shtml

Elettrovalvole





CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI

Le elettrovalvole vengono utilizzate per acido ,base, nutrienti e acqua. Per la base ,l'acqua e i nutrienti vengono impiegate elettrovalvole con condotto in poliammide (come in figura) mentre per l'acido viene impiegata una elettrovalvola con condotto in ottone, resistente all'azione dell'acido. Tutte e 4 vengono alimentate a 12V in continua e assorbono circa 30 mA l'una.

NOTA

Link DATASHEET: http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/03a0/0900766b803a09fa.pdf

Parte chimica

I parametri monitorati, per quanto riguarda la parte chimica del progetto, sono:

Tipologia di pianta

Tutte le piante sono potenzialmente adatte alla coltivazione su substrati differenti dal suolo, sono da evitare solo quelle che non amano ambienti umidi (es. piante grasse). Buoni risultati, per quanto riguarda la resa, sono ottenibili nella coltivazione di ortaggi e verdure. In particolare piante come il cetriolo, la lattuga, il pomodoro, il peperone ed alcune erbe sono le più fruttuose. Ognuna di essa però necessita di particolari accortezze per quanto riguarda sostegni, spazi, forniture idriche o altro.
Per quanto riguarda la nostra serra abbiamo optato per la lattuga. Questo perché le sue condizioni ideali di crescita sono facilmente raggiungibili:

Ciclo produttivo	Annuale
Durata media coltivazione	70 gg / 100 gg
Media di giorni per nascita	6 gg / 7 gg
Temperatura Ideale germinazione	14 °c - 18 °c
Temperatura min.	-2 °c
pH soluzione	6.00 / 7.00
Valore conducibilità	1,0 – 2,0 mS/cm.

Nutrienti

In commercio ci sono molti concimi adatti ad una coltivazione fuori suolo. Questi vanno dosati a seconda del suolo nel quale cresce la pianta. Optare per comprare il concime, piuttosto che prepararlo autonomamente, garantisce che tutti i nutrienti siano contenuti nel quantitativo opportuno, evitando così che la soluzione sia povera o satura di alcuni nutrienti che altrimenti potrebbero recare danno o carenza alla pianta. Questi concimi garantiscono anche la stabilità di alcuni parametri da noi monitorati. Di questi preparati ne esistono di appositi per ogni pianta: frutticole, orticole e ornamentali.

Il concime da noi utilizzato, adatto a piante orticole, è il Nutri One Essence. Questo da informazioni specifiche su come va utilizzato il concime, il dosaggio ed i nutrienti contenuti.

Abbiamo optato per sciogliere **3g/L** di nutrienti in **acqua di rubinetto**.

Substrato

Questa tipologia di coltura richiede un supporto per le piante; è necessario infatti un substrato che funga da sostituto al terreno. Ne esistono di molti materiali e per ogni tecnica. Il compito di questi substrati è inoltre quello di garantire un'adeguata capacità di trattenere la soluzione nutritiva e rilasciarla alle radici in funzione dei ritmi di assorbimento delle piante. È importante che sia il substrato sia la soluzione nutritiva contengano aria in modo da non provocare asfissia alla pianta.

Il substrato da noi scelto è l'**argilla espansa**. Questa infatti limita l'evaporazione della soluzione nutritiva impedendo così la crescita di muschio ed erbacce sia il danneggiamento dei sensori ed altre strumentazioni che monitorano il tutto. Grazie a questa tipologia di substrato è possibile proteggere le radici da eventuali cambiamenti improvvisi e potenzialmente pericolosi per lo sviluppo della pianta.

Per garantire alla pianta di non affondare, abbiamo optato per l'uso di una lastra di polistirolo, comunemente reperibile in qualsiasi vivaio, con degli incavi. Questi sono stati riempiti con argilla espansa e con le piantine.

Temperatura e umidità

Necessaria è la riproduzione delle condizioni climatiche ideali per lo sviluppo della pianta. Se queste non vengono raggiunte questa non cresce. La temperatura e l'umidita sono due di questi parametri. Se l'umidità è eccessiva rende più difficile l'evaporazione. Se è scarsa aumenta la traspirazione fino a ostacolare la fotosintesi. L'umidità, con la stessa quantità di acqua nell'ambiente, cambia con la temperatura, per cui bisogna controllare entrambi i parametri per ottenere le migliori condizioni. Un'umidità eccessiva viene corretta con la ventilazione, alzando la temperatura ed evitando terreni umidi. Al contrario, si può aumentare, se è scarsa, con irrigazione, polverizzazione d'acqua o superfici presenti d'acqua. Documentandosi sulla pianta che si vuole coltivare sono facilmente rintracciabili degli intervalli di temperatura e umidità adeguati (vedi Manutenzione e utile da sapere).

pH

Il medesimo discorso affrontato per la temperatura (punto 4) vale per qualsiasi altro parametro fisico-chimico da tenere sotto controllo. Questo parametro può essere corretto attraverso l'apporto di soluzioni apposite che lo riportino ai livelli richiesti dalla pianta.

Per aumentare il pH della soluzione utilizziamo del carbonato di potassio (K_2CO_3).

Per diminuirlo invece utilizziamo del semplice succo di limone.

Conducibilità

La conducibilità, il terzo parametro di cui ci occupiamo, è la capacità di condurre corrente elettrica. I sali disciolti nell'acqua consentono il passaggio della corrente elettrica: un valore alto di conducibilità è indice di una elevata quantità di sali minerali disciolti nell'acqua. Acqua con conducibilità alta implica una cattiva qualità, e peggiora le condizioni di crescita della pianta.
Utilizzando acqua del rubinetto, siamo sicuri che questo livello sia nella norma.

Luce

Il quarto parametro di cui ci siamo occupati è a luce. Per quanto riguarda i sistemi di coltivazione idroponica è consigliata luce ultravioletta, ideale per le piante. Non essendo possibile acquistare questa tipologia di lampada, abbiamo deviato verso strisce di led. Queste, attraverso opportuna combinazione tra luce rosso,verde e blu, illuminano di **viola** la serra, avvicinandosi molto a radiazioni di tipo ultravioletto.

Valori ideali

Con le serre agricole l'obiettivo è quello di ottenere un elevato rendimento nella produzione e qualità dei prodotti da sviluppare, anche se le condizioni ambientali non sono favorevoli. All'interno della serra bisogna far sì che i fattori che intervengono nello sviluppo dei vegetali siano quelli adeguati. La Climatizzazione regola la concentrazione di anidride carbonica CO_2 e l'ossigeno, la temperatura, l'umidità, la luminosità, assieme ad altri fattori che agiscono, strettamente collegati tra di loro, e che devono essere presenti in modo equilibrato.

Prodotto	Temp. Ottimale	Umidità	pH	Conducibilità	Luce
Lattuga	26,5 °C	60-80%	6-7	1-2 mS/cm	213 R 0 G 43 B
Pomodori	20 °C	50-60%	5,5-8	0,6-6 mS/cm	213 R 0 G 43 B
Prezzemolo	18 °C	88-92%	6-8	1-2 mS/cm	213 R 0 G 43 B
Basilico	23° C	70-80%	7	1,5-1,8 mS/cm	213 R 0 G 43 B

Glossario

Abet: materiale artificiale ottenuto dalla combinazione tra un minerale naturale e un polimero acrilico, dall'ottima resistenza;

Client: componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server.

Database: In informatica, il termine database, in italiano base di dati o banca dati (a volte abbreviato con la sigla DB), indica un insieme organizzato di dati.

Datasheet: documentazione che riassume le caratteristiche di un componente (ad esempio un componente elettronico o meccanico), un apparato (ad esempio un alimentatore o una caldaia), un software o anche un composto chimico**.**

Diodo: componente elettronico passivo, non-lineare a due terminali (bipolo), la cui funzione ideale è quella di permettere il flusso di corrente elettrica in un verso e di bloccarla quasi totalmente nell'altro;

http: protocollo a livello applicativo usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web ovvero in un'architettura tipica client-server.

ITEM: azienda produttrice di profilati di ottimo rendimento meccanico

Lexan: particolare resina appartenente alla famiglia dei policarbonati: è infrangibile, trasparente, resistente alle alte temperature e facilmente termoformabile;

Microcontrollore: dispositivo elettronico programmabile. Può svolgere autonomamente diverse funzioni in base al programma in esso implementato. È progettato per interagire direttamente con il mondo esterno tramite un programma residente nella propria memoria interna e mediante l'uso di *pin* specializzati o configurabili dal programmatore;

Rondella: dischetto di metallo forato in centro;

Seeger: anello elastico d'arresto in acciaio, la cui circonferenza non è completa e in corrispondenza delle due estremità si trovano dei fori per l'innesto della pinza seeger;

Sever: componente o sottosistema informatico di elaborazione e gestione del traffico di informazioni che fornisce, a livello logico e fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate *clients*, cioè *clienti*) che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer, all'interno di un sistema informatico o anche direttamente in locale su un computer.